Nombres premiers et décomposition

Reconnaître un nombre premier, décomposer en facteurs premiers

3e — Mathématiques · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître un nombre premier, je sais décomposer un entier en produit de facteurs premiers, et je sais m'en servir pour simplifier une fraction.

L'ESSENTIEL — les nombres premiers

Un nombre entier est **premier** s'il possède **exactement deux** diviseurs : 1 et lui-même.

Les premiers nombres premiers :
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37

— 1 n'est **pas** premier : il n'a qu'un seul diviseur.
— 2 est le **seul** nombre premier pair.
— Tout entier supérieur à 1 se décompose de **façon unique** en produit de facteurs premiers.

Décomposer un entier
On divise successivement par les nombres premiers, du plus petit au plus grand.

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$

Le test d'arrêt
Pour savoir si n est premier, il suffit de tester les diviseurs premiers jusqu'à $\sqrt{n}$.
Pour $n = 149$: $\sqrt{149} \approx 12{,}2$. Je teste 2, 3, 5, 7, 11. Aucun ne divise 149 : il est **premier**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne t'arrête pas à la première division.
$60 = 2 \times 30$ n'est pas une décomposition en facteurs premiers : 30 n'est pas premier. Il faut poursuivre jusqu'à $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

MÉTHODE — simplifier une fraction par décomposition

1. Décomposer le numérateur et le dénominateur

2. Barrer les facteurs communs

3. Écrire la fraction irréductible

Exemple. *Simplifier* $\dfrac{420}{693}$.
$420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$ *et* $693 = 3^2 \times 7 \times 11$.
Facteurs communs : 3 *et* 7.
$\dfrac{420}{693} = \dfrac{3 \times 7 \times 20}{3 \times 7 \times 33} = \dfrac{20}{33}$.
20 *et* 33 *n'ont plus de facteur commun : la fraction est irréductible.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Ces nombres sont-ils premiers ? Justifie. NIVEAU 1

a) 51

b) 61

c) 91

d) 101

2. Décompose en produit de facteurs premiers. NIVEAU 1

a) 84

b) 150

c) 308

d) 1 000

3. Simplifie en utilisant la décomposition. NIVEAU 2

a) $\dfrac{84}{140}$

b) $\dfrac{225}{300}$

c) $\dfrac{198}{270}$

4. Combien de diviseurs ? NIVEAU 2

a) Liste tous les diviseurs de 36.

b) Décompose 36 en facteurs premiers.

c) Compare le nombre de diviseurs avec les exposants trouvés.

EXERCICES — je réfléchis

5. On veut ranger 126 stylos et 84 crayons dans des trousses identiques, sans reste. NIVEAU 3

a) Décompose 126 et 84.

b) Quel est le plus grand nombre de trousses possible ?

c) Que contient alors chaque trousse ?

6. Un nombre s'écrit $2^4 \times 3 \times 5^2$. NIVEAU 3

a) Calcule ce nombre.

b) Est-il divisible par 10 ? par 9 ? Justifie sans poser la division.

c) Combien a-t-il de diviseurs ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Tout nombre impair est premier.

b) Si un nombre se termine par 5, il n'est pas premier (sauf 5).

c) Le produit de deux nombres premiers n'est jamais premier.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux nombres sont dits **jumeaux** lorsqu'ils sont premiers et que leur différence vaut 2 (par exemple 11 et 13).

— Trouve tous les couples de nombres premiers jumeaux inférieurs à 60.

— Combien en as-tu trouvé ?

— Existe-t-il un triplet de nombres premiers séparés de 2, autre que 3, 5, 7 ? Explique pourquoi.